260311APPROACH

1. 改进措施

使用了球谐域计算的布格重力异常，得到了可信度高的模型，布格重力异常如下图所示：

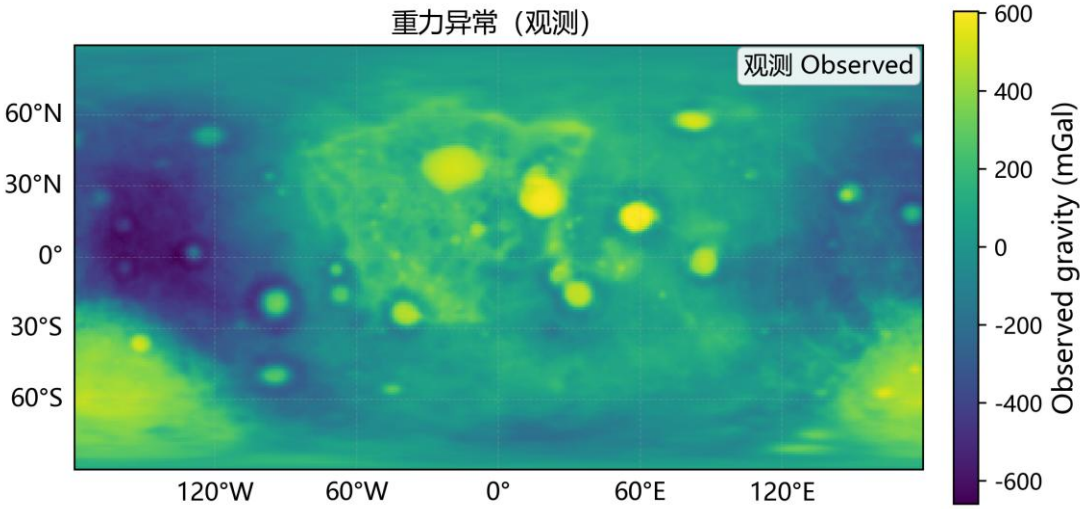

Figure 1 **布格重力异常**

2. 反演结果

反演显示最佳参考深度和最佳密度对比分别为 40km 与 700kg m-3，最佳正则化参数为 10-10，最佳参数在参考深度和最佳密度空间中间，得到的结果可信，且月壳厚度没有出现负值的情况。反演得到的月壳厚度模型显示月壳厚度集中在 6 到 70km 之间，平均厚度为 39.39±9.9km，最厚处出现在了莫斯科盆地处，为 6.0km，虽然最薄处位置与 Ishihara 等（2009）得到的结果相同，但是最厚处的位置与其不同，位于赫兹普龙盆地周围，厚度为 76.1km。

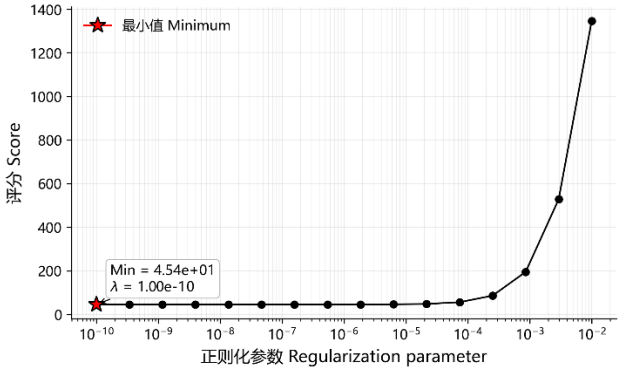

Figure 2 **正则化参数**

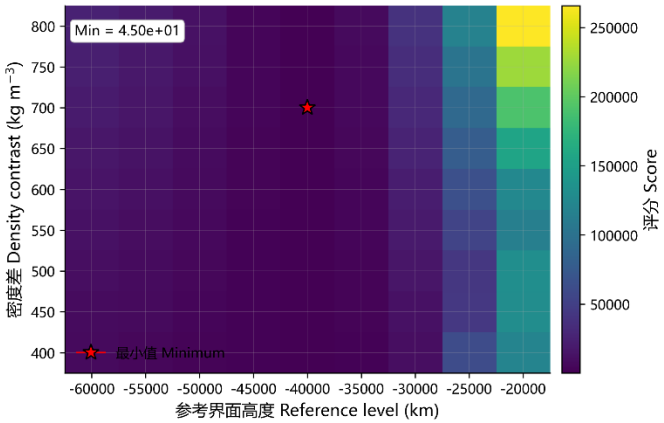

Figure 3 密度对比和参考界面高度

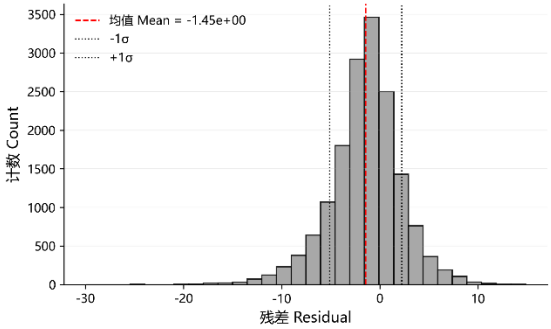

Figure 4 最优解的残差直方图

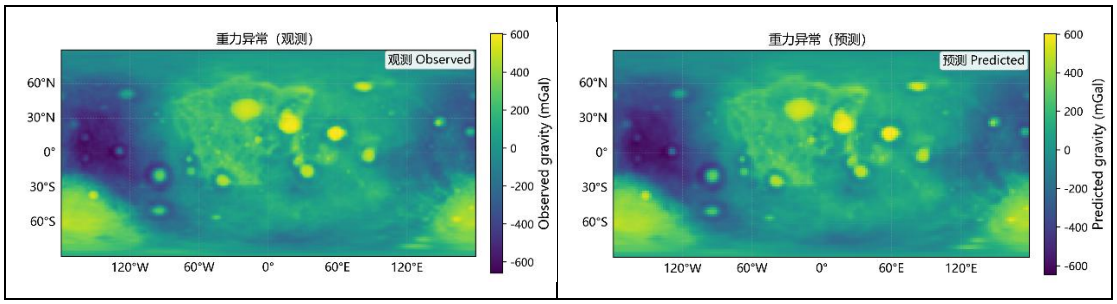

Figure 5 布格重力异常的观测值（左图）与最优解正演的布格重力异常（右图）

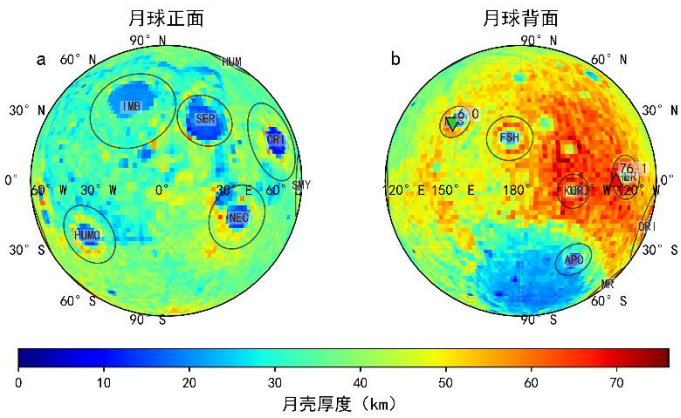

Figure 6 月壳厚度